TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 14
PARALLÉLISME ET ORTHOGONALITÉ DANS LE PLAN

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Construction et propriété

1) Tracer une droite oblique (d_1) et marquer un point A sur (d_1).
2) Tracer la droite (d_2) passant par A et perpendiculaire à (d_1).
3) Marquer un point B qui n'appartient ni à (d_1) ni à (d_2).
4) Tracer la droite (d_3) passant par B et perpendiculaire à (d_2).
5) Quelle est la position relative de (d_1) et (d_3) ? Justifier par une propriété du cours.

Exercice 2 : Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux.

1) Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.
2) Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles entre elles.
3) Si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l'une est sécante à l'autre.
4) Si deux droites sont perpendiculaires, toute droite perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre.
5) Deux droites sécantes sont toujours perpendiculaires.

Exercice 3 : Une seule droite

Tracer une droite (Δ) et marquer un point M qui n'est pas sur (Δ).

1) Combien de droites passant par M et perpendiculaires à (Δ) peut-on tracer ? Les tracer.
2) Combien de droites passant par M et parallèles à (Δ) peut-on tracer ? Les tracer.

Exercice 4 : Raisonner

Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. La droite (d_3) est perpendiculaire à (d_1). La droite (d_4) est parallèle à (d_1).

1) Quelle est la position de (d_3) par rapport à (d_2) ? Justifier.
2) Quelle est la position de (d_4) par rapport à (d_2) ? Justifier.
3) Faire une figure.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Trois perpendiculaires**

1) Tracer une droite oblique (d). Marquer un point J sur (d) et deux points K et L de part et d'autre de (d).

2) Tracer les droites (d_1), (d_2), (d_3) passant respectivement par J, K et L et perpendiculaires à (d).

3) Quelle est la position relative de (d_1), (d_2) et (d_3) ? Justifier.

LN_EDUCATION